

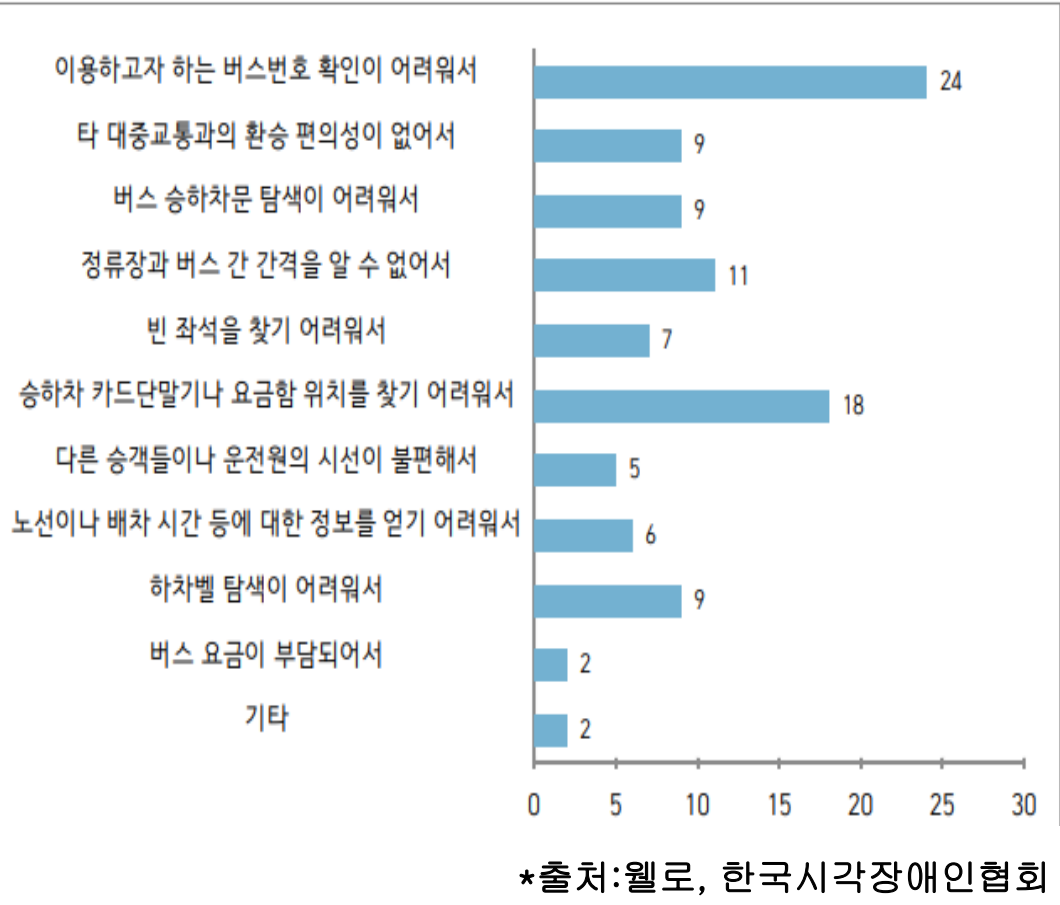
시각 장애인을 위한 버스 승차 시스템

참여 학생 : 진수원, 한규완, 박진아, 김기현
지도 교수 : 서동환

1. 제작 배경 및 목적

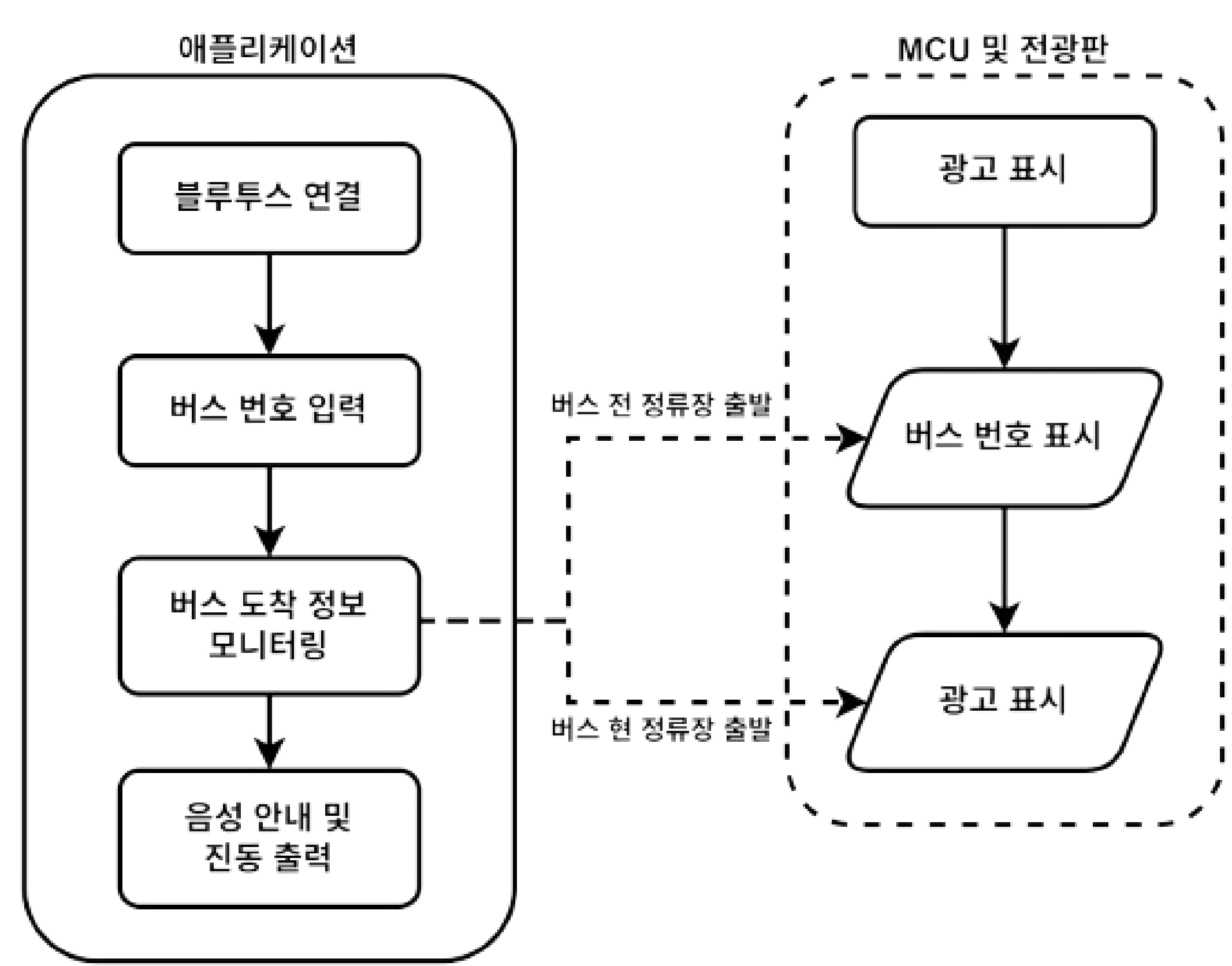


구분	빈도	퍼센트
이용하고자 하는 버스번호 확인이 어려워서	24	23.5
타 대중교통과의 환승 편의성이 없어서	9	8.8
버스 승하차문 탐색이 어려워서	9	8.8
정류장과 버스 간 간격을 알 수 없어서	11	10.8
빈 좌석을 찾기 어려워서	7	6.9
승하차 카드단말기나 요금함 위치를 찾기 어려워서	18	17.6
다른 승객들이나 운전기사의 시선이 불편해서	5	4.9
노선이나 배차 시간 등에 대한 정보를 얻기 어려워서	6	5.9
하차벨 탐색이 어려워서	9	8.8
버스 요금이 부담되어서	2	2.0
기타	2	2.0
합 계	102	100.0



- 한국 시각장애인 협회에서 진행한 설문조사에 따르면, 시각 장애인이 가장 이용하기 불편한 교통수단은 ‘버스’임
- 불편한 주된 이유로 ‘이용하고자 하는 버스 번호를 확인하기가 어려움(23.5%)’ 과 ‘버스 승·하차 문 탐색이 어려워서(8.4%)’가 꼽힘

2. 프로젝트 구성도



3. 동작 및 기능 설명



- 스마트폰과 정류장 MCU가 연결되면 휴대폰에 다이얼패드 화면을 띄움
- 본인이 타고자 하는 버스 번호를 입력하면 버스 도착 정보를 음성으로 안내함

Ex) “179번의 도착 정보입니다. 앞 차는 3분 후 정류장 1개 전, 뒤 차는 8분 후 정류장 5개 전입니다.”

- 시각 장애인의 탑승 예정 버스가 전 정류장을 출발하면,
 - 1) 주변 사람들과 버스기사가 시각장애인의 탑승을 인지할 수 있도록 버스 번호를 전광판에 표시함
 - 2) 음성 알림을 통해 버스의 ‘곧 도착’함을 시각 장애인이 알 수 있도록 함
- 평소 전광판은 상업 및 공익 광고 등의 다방면의 용도로 사용함

4. 기대 효과

- 시각 장애인이 버스 정류장의 탑승 시간 및 위치를 인지하는 데 도움을 주어 보다 개선된 버스 이용 환경을 조성할 수 있음
- 버스 기사가 자신의 버스에 시각 장애인이 탑승할 것을 미리 확인하여 시각장애인의 원활한 탑승 환경을 조성할 수 있음